



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Tarea 2

Equipo 7

No. de cuenta	Nombre
317094992	Corona Domínguez Jesús Alex
319289059	Lopez Bernal Yeimi Lizet
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Redes de Computadoras

Semestre 2027-1

Índice

1	Problema 1: VLSM I	2
2	Problema 2: VLSM II	7
3	Problema 3: Configuración de topología del VLSM II	8
4	Problema 4: VLSM III	9
5	Problema 5: VLSM Inverso	11
6	Problema 6: Modelo OSI aplicado	12
7	Problema 7: Tabla MAC	13
8	Problema 8: Conexión entre computadoras	14
9	Problema 9: Capa 3: RIP no está aprendiendo rutas	15
10	Problema 10: Capa 4: El servidor no responde	16
11	Problema 11: Internet no funciona	17
12	Referencias Bibliográficas	18

Problema 1: VLSM I

Enunciado

Se tiene el segmento 10.0.0.0/8 y se requiere hacer el VLSM de las principales facultades de la UNAM (CU):

Facultad	Hosts
ENALLT	486
Artes y Diseño	3444
Odontología	3375
Medicina	27949
Contaduría y Administración	16257
Filosofía y letras	10000
Química	7157
Psicología	4500
Ciencias	11000
Derecho	17800
Economía	7000
Ingeniería	12500
Arquitectura	7605
Ciencias políticas	12887
Veterinaria	3300

Los cálculos tienen que ser como lo hemos visto en clase.

Solución

Lista de Redes

Se ordena de mayor a menor las redes de acuerdo a los hosts que necesitan y se le suman 2 hosts extra (segmento de red y la dirección de broadcast):

- **Medicina:** $27949 + 2 = 27951$ hosts
- **Derecho:** $17800 + 2 = 17802$ hosts
- **Contaduría y Administración:** $16257 + 2 = 16259$ hosts
- **Ciencias políticas:** $12887 + 2 = 12889$ hosts
- **Ingeniería:** $12500 + 2 = 12502$ hosts
- **Ciencias:** $11000 + 2 = 11002$ hosts

- **Filosofía y letras:** $10000 + 2 = 10002$ hosts
- **Arquitectura:** $7605 + 2 = 7607$ hosts
- **Química:** $7157 + 2 = 7159$ hosts
- **Economía:** $7000 + 2 = 7002$ hosts
- **Psicología:** $4500 + 2 = 4502$ hosts
- **Artes y Diseño:** $3444 + 2 = 3446$ hosts
- **Odontología:** $3375 + 2 = 3377$ hosts
- **Veterinaria:** $3300 + 2 = 3302$ hosts
- **ENALLT:** $486 + 2 = 488$ hosts

Tabla de Direccionamiento

Tenemos 3 octetos libres pero el último octeto tiene un máximo de 256 host. Así que se manipulará únicamente marcando puros ceros (segmento de red) o unos (segmento broadcast) dependiendo el caso. Esto es ocasionado porque la cantidad mínima de hosts que necesita CU es de 488, necesitando al menos 9 bits para poder direccionar cada host. Siendo que los bits se van modificando a partir del primer bit del tercer octeto.

Por cuestiones de diseño y presentación, decidimos que el último octeto se represente de manera decimal en la tabla, pues su representación en binario sólo puede ser 00000000 o 11111111. Ocupando espacio visual que se puede reducir utilizando su representación en decimal.

Bits Binario Hosts	2do Octeto								3er Octeto									
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9		
	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1		
	—	—	—	—	—	—	—	—	65536	32768	16384	8192	4096	2048	1024	512		
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.0	Segmento Medicina
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	.255	Broadcast Medicina
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	.0	Segmento Derecho
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	.255	Broadcast Derecho
10.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	.0	Segmento Contaduría y Adm.
10.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	.255	Broadcast Contaduría y Adm.
10.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	.0	Segmento Ciencias Políticas
10.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	.255	Broadcast Ciencias Políticas
10.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	.0	Segmento Ingeniería
10.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	.255	Broadcast Ingeniería
10.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	.0	Segmento Ciencias
10.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.255	Broadcast Ciencias
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.0	Segmento Filosofía y Letras
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	.255	Broadcast Filosofía y Letras
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	.0	Segmento Arquitectura
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	.255	Broadcast Arquitectura
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	.0	Segmento Química
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	.255	Broadcast Química
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	.0	Segmento Economía
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	.255	Broadcast Economía
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	.0	Segmento Psicología
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	.255	Broadcast Psicología
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	.0	Segmento Artes y Diseño
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	.255	Broadcast Artes y Diseño
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	.0	Segmento Odontología
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	.255	Broadcast Odontología
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	.0	Segmento Veterinaria
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	.255	Broadcast Veterinaria
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	.0	Segmento ENALLT
10.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	.255	Broadcast ENALLT

Asignación de Subredes

- **Parte Medicina:**
Segmento de red: 10.0.0.0 /17
Rango de IP's útiles: 10.0.0.1 a 10.0.127.254
Broadcast: 10.0.127.255
Máscara: 255.255.128.0
- **Parte Derecho:**
Segmento de red: 10.0.128.0 /17
Rango de IP's útiles: 10.0.128.1 a 10.0.255.254
Broadcast: 10.0.255.255
Máscara: 255.255.128.0
- **Parte Contaduría y Administración:**
Segmento de red: 10.1.0.0 /18
Rango de IP's útiles: 10.1.0.1 a 10.1.63.254

Broadcast: 10.1.63.255

Máscara: 255.255.192.0

- **Parte Ciencias Políticas:**
Segmento de red: 10.1.64.0 /18
Rango de IP's útiles: 10.1.64.1 a 10.1.127.254
Broadcast: 10.1.127.255
Máscara: 255.255.192.0
- **Parte Ingeniería:**
Segmento de red: 10.1.128.0 /18
Rango de IP's útiles: 10.1.128.1 a 10.1.191.254
Broadcast: 10.1.191.255
Máscara: 255.255.192.0
- **Parte Ciencias:**
Segmento de red: 10.1.192.0 /18
Rango de IP's útiles: 10.1.192.1 a 10.1.255.254
Broadcast: 10.1.255.255
Máscara: 255.255.192.0
- **Parte Filosofía y Letras:**
Segmento de red: 10.2.0.0 /18
Rango de IP's útiles: 10.2.0.1 a 10.2.63.254
Broadcast: 10.2.63.255
Máscara: 255.255.192.0
- **Parte Arquitectura:**
Segmento de red: 10.2.64.0 /19
Rango de IP's útiles: 10.2.64.1 a 10.2.95.254
Broadcast: 10.2.95.255
Máscara: 255.255.224.0
- **Parte Química:**
Segmento de red: 10.2.96.0 /19
Rango de IP's útiles: 10.2.96.1 a 10.2.127.254
Broadcast: 10.2.127.255
Máscara: 255.255.224.0
- **Parte Economía:**
Segmento de red: 10.2.128.0 /19
Rango de IP's útiles: 10.2.128.1 a 10.2.159.254

Broadcast: 10.2.159.255
Máscara: 255.255.224.0

- **Parte Psicología:**
Segmento de red: 10.2.160.0 /19
Rango de IP's útiles: 10.2.160.1 a 10.2.191.254
Broadcast: 10.2.191.255
Máscara: 255.255.224.0
- **Parte Artes y Diseño:**
Segmento de red: 10.2.192.0 /20
Rango de IP's útiles: 10.2.192.1 a 10.2.207.254
Broadcast: 10.2.207.255
Máscara: 255.255.240.0
- **Parte Odontología:**
Segmento de red: 10.2.208.0 /20
Rango de IP's útiles: 10.2.208.1 a 10.2.223.254
Broadcast: 10.2.223.255
Máscara: 255.255.240.0
- **Parte Veterinaria:**
Segmento de red: 10.2.224.0 /20
Rango de IP's útiles: 10.2.224.1 a 10.2.239.254
Broadcast: 10.2.239.255
Máscara: 255.255.240.0
- **Parte ENALLT:**
Segmento de red: 10.2.240.0 /23
Rango de IP's útiles: 10.2.240.1 a 10.2.241.254
Broadcast: 10.2.241.255
Máscara: 255.255.254.0

Problema 2: VLSM II

Enunciado

Se tiene el segmento **172.24.0.0/16** y se desea hacer el VLSM de toda la Facultad de Ciencias. Entonces haciendo una aproximación de host se obtiene esta tabla:

Edificio	Hosts
Biología A y B	686
Física	2382
Matemáticas	266
Poniente	2700
Oriente	2480
Tlahuizcalpan	5354
Amoxcalli	2392
Ex Biblioteca	100
Yelizcalli	1348
Talleres	520
Tlatipac	760
A	4
B	4
C	4
D	4
E	4
F	4
G	4
H	4
I	4
J	4
K	4
L	4

Solución

Problema 3: Configuración de topología del VLSM II

Enunciado

En la asignación se le adjunta un `.pkt` en donde solamente tendrá que hacer las configuraciones correspondientes.

Usando el VLSM que en el anterior ejercicio calculó, entonces configure la topología considerando estos puntos:

- Todos los dispositivos intermedios deben tener hostname, el cual es el que viene en la etiqueta del dispositivo por defecto, por ejemplo cuando se arrastra un router dice `router1`.
- Para todos los Switches use contraseña tipo 7 y Telnet.
- Para todos los Router deben usar contraseña tipo 5 y configurado SSH.
- Para el dominio de ssh use `ciencias.unam.mx`.
- Todos los dispositivos intermedios deben tener contraseña de enable, en este caso para switches debe ser 7 y routers tipo 5.
- Debe ir enrutado con RIP.
- Los routers (EBIO, RFIS, RORI, RMAT, RAMO, RPO, CRouter/taller, RYELIZ, RTLATIPAC, RTLAH, C3Router/EXBIB) deben dar DHCP **solamente a los dispositivos finales excepto los servidores**.
Observación: Ponga atención en qué segmento esté dando DHCP ya que no es a todos, sino como corresponde al departamento.
- Debe configurarse bien el servicio de SMTP y WEB. En el caso de servicio de SMTP todas las computadoras y laptops deben tener un usuario y contraseña, además de ello, debe ser dominio `ciencias.unam.mx`.
- En el FTP configure una cuenta por cada departamento e intente subir un archivo en texto en claro.
- Para servicio HTTP sería `www.redfciencias.com` y para HTTPS `web.fciencias.unam.mx`.
- Como prueba que sí funciona la configuración, es hacer ping.
- Personalice las dos páginas usando HTML y CSS. Investigue como hacerlo.

Conteste las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos saltos muestra la tabla de enrutamiento si estamos desde el edificio de biología hacia el segmento de edificio del Tlahuizcalpan?
- La laptop0 quiere hacer un ping a la laptop6 ¿Es la misma IP que se quiere comunicar de la laptop0 y laptop6? Hint: Revise las IP asignadas por el DHCP y también recuerde el protocolo ARP.

Solución

Problema 4: VLSM III

Enunciado

Debido a la gran expansión en el flujo de pasajeros internacionales, operaciones de carga comercial y la incorporación de distritos hoteleros y comerciales, la administración de TI del **Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)** requiere reestructurar por completo su direccionamiento lógico de red.

El direccionamiento debe realizarse de manera óptima utilizando la técnica de **VLSM (Variable Length Subnet Mask)** a partir del bloque de direccionamiento privado de Clase A: **10.0.0.0/8**.

Para garantizar la estabilidad del enrutamiento y evitar el desperdicio de direcciones, se solicita diseñar la topología considerando los requerimientos de hosts de cada infraestructura y servicio del aeropuerto. Los datos deben ser organizados estrictamente de mayor a menor número de hosts antes de asignar los segmentos, incluyendo las interconexiones entre los enrutadores principales de la red troncal (backbone).

A continuación se presenta la distribución oficial calculada para los departamentos, terminales y enlaces troncales del complejo aeroportuario:

Infraestructura (AIFA)	Hosts
Terminal 1 Pasajeros	8000
Red Wifi Pública Principal	5000
Terminal 2 Pasajeros	4100
Aduanas e Impuestos T1	3500
Red de Locales Comerciales	3000
Zona de Carga y Logística	2600
Oficinas de Aerolíneas	2200
Hoteles y Alojamientos AIFA	2050
Sistemas de Check-in T2	1800
Monitoreo de Cámaras CCTV	1500
Estacionamientos y Accesos	1200
Torre de Control y Pistas	1000
Centro de Datos AIFA	500
Enlace Core a Terminal 1	2
Enlace Core a Terminal 2	2
Enlace Core a Torre de Control	2
Enlace Core a Zona de Carga	2
Enlace Terminal 1 a Terminal 2	2
Enlace Respaldo Data Center	2

Se debe hacer el VLSM con esos hosts.

Solución

Problema 5: VLSM Inverso

Enunciado

Instrucciones: Investiga qué es un **VLSM inverso** y resuelve el siguiente problema sin utilizar fórmulas. La solución debe obtenerse mediante el análisis visual de los bits de las direcciones IP.

Enunciado:

Un administrador de red encuentra cuatro subredes consecutivas ya configuradas en una sucursal:

192.168.10.0/24, 192.168.11.0/24, 192.168.12.0/24, 192.168.13.0/24

Necesita resumirlas en una única ruta o **supernet** que abarque todas las subredes. Determina:

- El segmento de red (Network ID).
- La máscara en formato CIDR.
- La máscara en formato decimal.
- La primera IP de host utilizable.
- La última IP de host utilizable.
- La IP de broadcast.
- El número total de hosts utilizables.

Restricción: No utilices fórmulas para determinar la supernet. Representa el octeto que cambia en las cuatro direcciones mediante bits y encuentra visualmente qué bits permanecen constantes y cuáles cambian.

Formato de respuesta:

Parámetro	Resultado
Segmento de Red (ID)	
Máscara CIDR	
Máscara Decimal	
Primer Host Útil	
Último Host Útil	
IP de Broadcast	
Total de Hosts Utilizables	

Hint 1: Observa únicamente el octeto que cambia entre las cuatro redes. Escríbelo en bits y alinea los cuatro valores verticalmente. Busca desde la izquierda los bits que son iguales en todas las direcciones.

Hint 2: Una vez encontrados los bits que permanecen constantes, imagina que todos los bits restantes son “libres”. Ponlos en cero para encontrar el segmento de red y en uno para encontrar el broadcast. A partir de esos dos extremos puedes obtener el rango de hosts.

Solución

Problema 6: Modelo OSI aplicado

Enunciado

Para cada situación, determina qué capa del modelo OSI está principalmente involucrada y explica brevemente por qué.

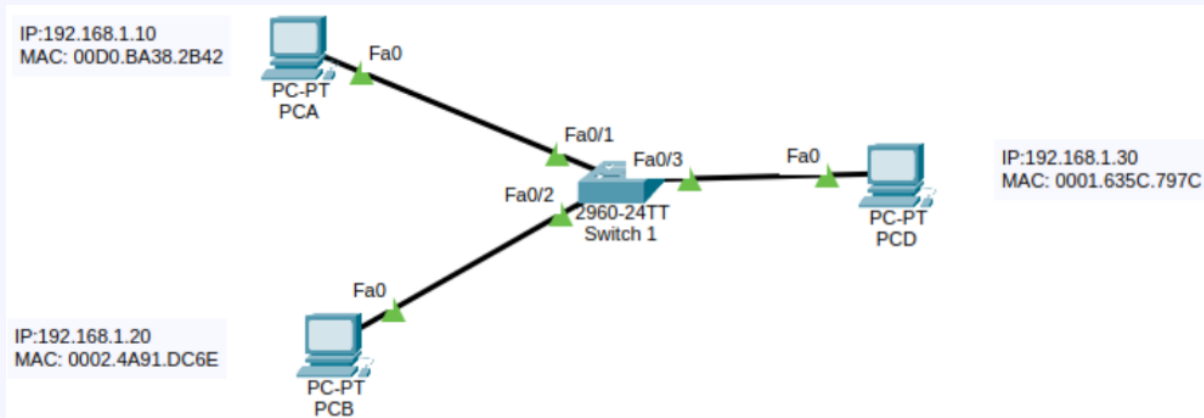
- (a) Un cable Ethernet está físicamente dañado.
- (b) Dos equipos tienen direcciones MAC diferentes, pero uno no puede comunicarse con el otro dentro de la LAN.
- (c) Un equipo tiene configurada una máscara de subred incorrecta.
- (d) Un servidor recibe una gran cantidad de segmentos TCP fuera de orden.
- (e) Un switch aprende la dirección MAC de un equipo.
- (f) Un router determina por qué interfaz debe enviar un paquete.
- (g) Una tarjeta de red no detecta ningún enlace físico.
- (h) Un puerto TCP está siendo rechazado por el servidor.

Solución

Problema 7: Tabla MAC

Enunciado

Un switch comienza con su tabla MAC vacía.
La topología es:



- PC-A → MAC: 00D0.BA38.2B42
- PC-B → MAC: 0002.4A91.DC6E
- PC-D → MAC: 0001.635C.797C

El switch recibe las siguientes tramas:

1. PC-A → PC-D
2. PC-B → PC-A
3. PC-D → PC-B

- Después de cada trama, indica cómo queda la tabla MAC del switch.
Hint: El switch aprende la dirección MAC observando de dónde viene una trama, no mirando hacia dónde va.
- ¿Por qué la primera trama puede ser enviada por varios puertos?

Solución

Problema 8: Conexión entre computadoras

Enunciado

PC-A quiere comunicarse con 192.168.1.20, pero solamente conoce la dirección IP. (Observe la imagen del anterior problema). Explica qué ocurre antes de que PC-A pueda enviar correctamente una trama Ethernet al destino.

Indica:

- ¿Qué protocolo interviene?
- ¿Qué dirección conoce inicialmente PC-A?
- ¿Qué dirección necesita conocer?
- ¿Qué información viaja en la solicitud?
- ¿Qué información obtiene en la respuesta?

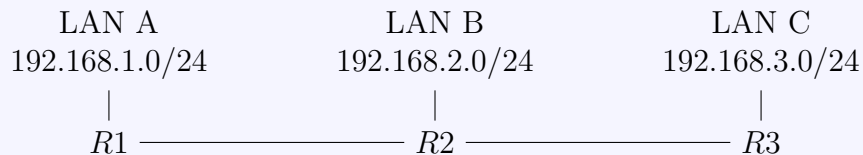
Hint: Una dirección pertenece a Capa 3 y otra a Capa 2. ¿Cómo puede una máquina pasar de una a otra?

Solución

Problema 9: Capa 3: RIP no está aprendiendo rutas

Enunciado

Se tienen tres routers: R1, R2 y R3. Los routers utilizan RIPv2 para intercambiar rutas.



La configuración esperada de RIP es:

```
R1: network 192.168.1.0
    network 10.0.12.0
```

```
R2: network 10.0.12.0
    network 10.0.23.0
    network 192.168.2.0
```

```
R3: network 10.0.23.0
    network 192.168.3.0
```

Un equipo de la LAN A puede comunicarse con R1, pero no puede llegar a un equipo de la LAN C.

Al ejecutar `show ip route` en R1, no aparece ninguna ruta hacia 192.168.3.0/24.

1. ¿A qué capa del modelo OSI corresponde principalmente este problema?
2. ¿Qué protocolo de enrutamiento se está utilizando?
3. ¿Qué comando utilizarías para comprobar si RIP está funcionando?
4. ¿Qué comando utilizarías para revisar las rutas aprendidas?
5. ¿Qué podría ocurrir si R3 tiene mal configurado el comando `network`?
6. ¿Cómo verificarías la conectividad entre los routers?
7. ¿Qué ruta debería aparecer en R1 para llegar a 192.168.3.0/24?

Solución

Problema 10: Capa 4: El servidor no responde

Enunciado

Un usuario puede hacer ping al servidor correctamente. Sin embargo, cuando intenta acceder a una aplicación web mediante `http://192.168.50.10`, la conexión falla. La PC tiene una dirección IP correcta y el servidor responde a ping. El servidor tiene habilitado el servicio web y la aplicación utiliza el puerto TCP 80.

1. ¿Qué capa del modelo OSI está involucrada principalmente?
2. ¿Qué protocolo de transporte se está utilizando?
3. ¿Qué diferencia existe entre comprobar conectividad con ping y comprobar un puerto TCP?
4. ¿Qué podría estar bloqueando la conexión?
5. ¿Cómo comprobarías si el puerto 80 está accesible?

Solución

Problema 11: Internet no funciona

Enunciado

Un usuario llega a la oficina y reporta que Internet no funciona.
La configuración de red de su computadora es la siguiente:

Dirección IP:	192.168.10.25
Máscara:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.10.2
DNS	8.8.8.8

Dirección IP: 192.168.10.25
Máscara: -> 255.255.255.0
Gateway: -> 192.168.10.2
DNS -> 8.8.8.8

Se realizan las siguientes pruebas:

```
ping 127.0.0.1      -> Exitoso
ping 192.168.10.1   -> Exitoso
ping 8.8.8.8        -> Exitoso
ping google.com     -> Falla
```

El usuario no puede navegar por páginas web.

1. ¿Qué capas del modelo OSI podrían estar involucradas?
2. Si `ping 127.0.0.1` funciona, ¿qué estamos comprobando?
3. Si `ping 192.168.10.1` funciona, ¿qué podemos deducir?
4. Si `ping 8.8.8.8` funciona pero `ping google.com` falla, ¿qué componente sospecharías?
5. ¿Qué función cumple DNS?
6. ¿Qué comandos utilizarías para comprobar la configuración DNS?
7. ¿Cómo solucionarías el problema?
8. ¿Por qué sería incorrecto decir inmediatamente que el cable de red está dañado?

Como variante, supongamos que las pruebas producen los siguientes resultados:

```
ping 127.0.0.1      -> Exitoso
ping 192.168.10.1   -> Falla
ping 8.8.8.8        -> Falla
ping google.com     -> Falla
```

En este caso, determina en qué capa probablemente se encuentra el problema y qué pruebas realizarías antes de modificar la configuración de red.

Solución

Referencias Bibliográficas

Referencias